TEMA 03

Aplicacions de la derivada

TEMA 3 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 3 MIN

Característiques d'una funció i asímptotes

1. Característiques d'una funció

1.1 Domini i recorregut

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen per imatge un nombre real constitueixen el **domini** de la funció, expressat com D_f. El conjunt de totes les imatges reals de la funció és el **recorregut** o **rang** de la funció.

FUNCIÓ	DOMINI (D_F)
Polinòmica $P(x)$	$\mathbb{R}$
Racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n parell	$\mathbb{R} - \{x : P(x) < 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n imparell	$\mathbb{R}$
Logarítmica $\log(f(x))$	$\mathbb{R} - \{x : f(x) \leq 0\}$
Exponencial $e^{f(x)}$	$D(f)$

Taula: domini de les principals famílies de funcions.

1.2 Simetries

- Una funció és **parella** si $f(-x) = f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte a l'eix d'ordenades.
- Una funció és **imparella** si $f(-x) = -f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte de l'origen.

1.3 Punts de tall amb els eixos de coordenades

- Tall amb l'eix X $(-,0)$: quan $f(x)=0$.
- Tall amb l'eix Y $(0,-)$: quan $x=0$, és a dir, $f(0)$.

2. Asímptotes

Definim una **asímptota** com aquella recta límit de les rectes tangents a la gràfica de la funció quan el punt de tangència tendeix a infinit. La distància entre l'asímptota i la gràfica de la funció tendeix a zero. Hi ha tres tipus d'asímptotes:

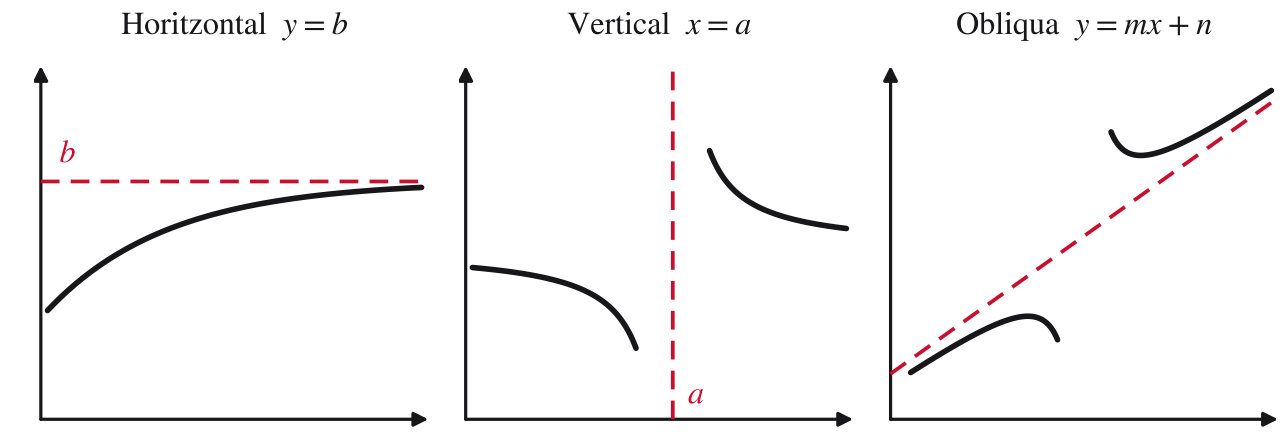


Figura 11. Els tres tipus d'asímptotes: horitzontal ($y=b$), vertical ($x=a$) i obliqua ($y=mx+n$).

2.1 Asímptota vertical

Si $f(x)$ té una discontinuïtat asimptòtica en el punt $x=a$, la recta $x=a$ és una asímptota vertical de la funció:

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$$

2.2 Asímptota horitzontal

Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=b$, la recta $y=b$ és una asímptota horitzontal. En funcions racionals $P(x)/Q(x)$:

- Si $\text{gr}(P)>\text{gr}(Q)$: no hi ha asímptota horitzontal.
- Si $\text{gr}(P)=\text{gr}(Q)$: $y=\dfrac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ és l'A.H.
- Si $\text{gr}(P)<\text{gr}(Q)$: $y=0$ és l'asímptota horitzontal.

2.3 Asímptota obliqua

L'asímptota obliqua té la forma $y=mx+n$, on:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x \to \pm\infty} \left[f(x) - mx \right]$$

En funcions racionals, existeix asímptota obliqua quan el grau del numerador supera en exactament 1 el grau del denominador (per exemple, $\frac{x^2+1}{x+3}$, graus 2 i 1).

TEMA 3 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–4 · ≈ 4 MIN

Optimització

3. Optimització

Els problemes d'**optimització** són aquells en els quals es busca el valor que fa màxima o mínima una determinada funció que correspon a la matematització d'una situació pràctica.

Per analitzar una funció, s'utilitza el signe de la derivada primera $f'(x)$ sobre la recta real, identificant els punts clau (zeros de f') i determinant si corresponen a màxims, mínims o punts d'inflexió de tangent horitzontal.

4. Complement: optimització — mètode i exemples

4.1 Mètode general

1. Identificar la quantitat a maximitzar o minimitzar i expressar-la com a funció $f(x)$.
2. Determinar el domini de f: restriccions físiques o geomètriques del problema.
3. Derivar $f'(x)$ i resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els **punts crítics**.
4. Classificar cada punt crític:
   - Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ mínim local.
   - Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ màxim local.
   - Comparar també els valors als extrems del domini.
5. Respondre amb les unitats correctes.

4.2 Exemple 1 — Àrea màxima d'un rectangle

Un agricultor té 80 m de tanca per delimitar un rectangle. Quines dimensions fan l'àrea màxima?

Sigui x l'amplada i y l'alçada. Restricció: $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$.

$$A(x) = x\,(40 - x) = 40x - x^2, \qquad x \in (0, 40)$$

$$A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$$

$A''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ màxim. $A(20) = 20 \cdot 20 = 400\ \text{m}^2$.

La forma òptima és un **quadrat de** 20×20 **m**.

4.3 Exemple 2 — Volum màxim d'una caixa

D'una làmina quadrada de costat 12 cm es retallen quadrats iguals de costat x als quatre cantons i es plega. Quina x maximitza el volum?

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2, \qquad x \in (0, 6)$$

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x \cdot 2(12-2x)(-2) = (12-2x)\big[(12-2x) - 4x\big] = (12-2x)(12-6x)$$

$V'(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ (extrem) o $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot (8)^2 = 128\ \text{cm}^3 \Rightarrow$ **màxim**.

4.4 Exemple 3 — Cost mínim: una llauna cilíndrica

Es vol fabricar una llauna cilíndrica d'un litre ($1000\ \text{cm}^3$). Quines dimensions minimitzen el material (àrea total)?

Radi r i alçada h. Restricció del volum: $\pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$.

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad r > 0$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r^3 = \frac{500}{\pi} \;\Rightarrow\; r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5{,}42\ \text{cm}$$

$A''(r) = 4\pi + \dfrac{4000}{r^3} > 0 \Rightarrow$ **mínim**. Llavors $h = \dfrac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84\ \text{cm}$, és a dir, $h = 2r$: la llauna òptima té l'alçada igual al diàmetre.

TEMA 3 APARTAT 3 DE 3 · ≈ 5 MIN

Estudi i representació gràfica de funcions

Representar una funció significa reunir tota la informació anterior en un dibuix. El **mètode** és sempre el mateix:

1. **Domini** de f (quocients, arrels, logaritmes).
2. **Simetries:** parella si $f(-x) = f(x)$ (simètrica respecte de l'eix OY); imparella si $f(-x) = -f(x)$ (simètrica respecte de l'origen).
3. **Punts de tall:** amb l'eix OY, $f(0)$; amb l'eix OX, $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (punts fora del domini), horitzontals i obliqües (límits a $\pm\infty$).
5. **Monotonia i extrems:** signe de f'; punts crítics $f'(x) = 0$.
6. **Curvatura i inflexions:** signe de f''; punts on $f''(x) = 0$.
7. **Taula de valors** amb tots els punts singulars, i dibuix de la gràfica amb una corba suau.

5.1 Exemple 1 — Un polinomi: $f(x) = x^3 - 3x$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Simetria:** $f(-x) = -f(x)$, imparella.
- **Talls:** $f(0) = 0$; $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = \pm\ \ 3$.
- **Asímptotes:** cap (és un polinomi).
- **Monotonia:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, s'anul·la en $x = \pm 1$.

INTERVAL	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$+$
f	creix	decreix	creix

Màxim relatiu $(-1,\ 2)$ i mínim relatiu $(1,\ -2)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = 6x$: còncava ($\cap$) per a $x < 0$, convexa ($\cup$) per a $x > 0$. Inflexió en $(0,\ 0)$.

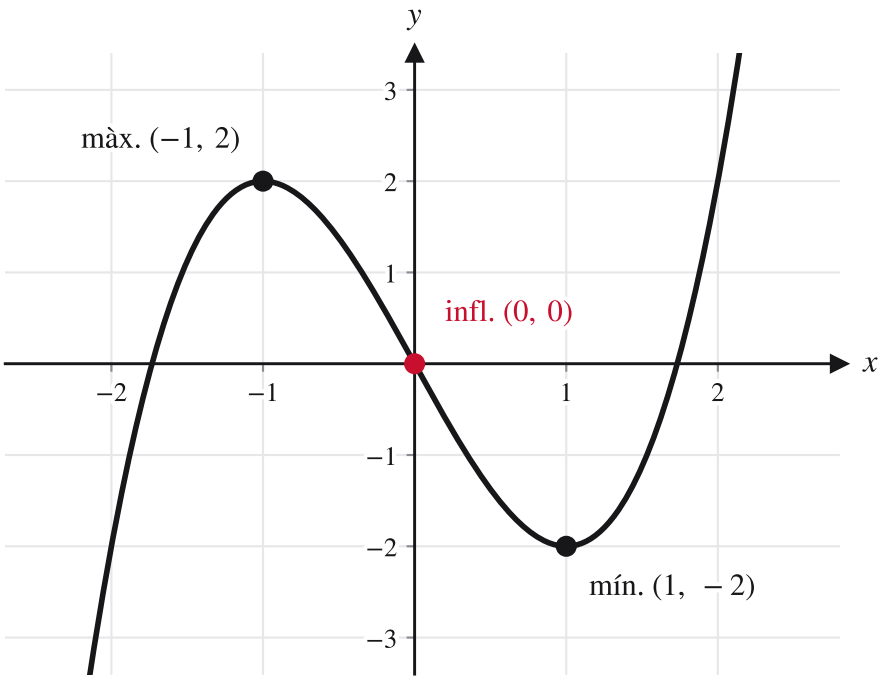


Figura 31. Gràfica de $f(x) = x^3 - 3x$ amb el màxim, el mínim i el punt d'inflexió.

5.2 Exemple 2 — Una funció racional: $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

- **Domini:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Simetria:** cap.
- **Talls:** $f(0) = 0$ i $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ (només l'origen).
- **Asímptota vertical:** $x = 1$. $\lim_{x \to 1^+} f = +\infty$ i $\lim_{x \to 1^-} f = -\infty$.
- **Asímptota obliqua:** $m = \lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ i $n = \lim_{x \to \infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1} - x \right) = \lim \dfrac{x}{x-1} = 1$. Per tant $y = x + 1$.
- **Monotonia:** $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

INTERVAL	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
f	creix	decreix	decreix	creix

Màxim relatiu $(0,\, 0)$ i mínim relatiu $(2,\, 4)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: còncava per a $x < 1$ i convexa per a $x > 1$. No hi ha punts d'inflexió ($f'' \neq 0$ sempre).

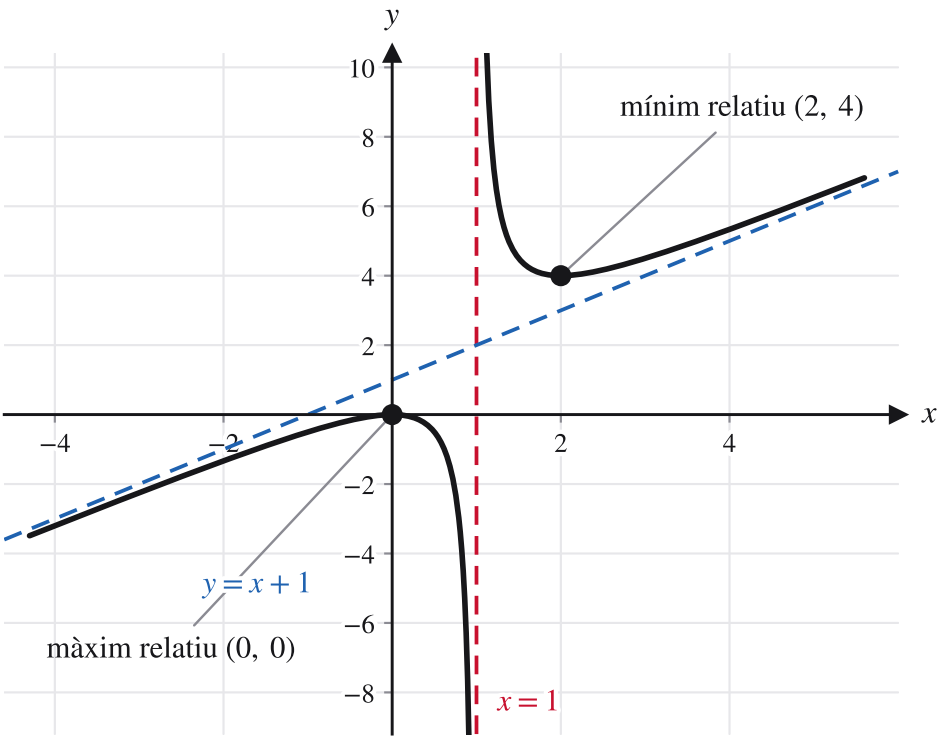


Figura 32. Gràfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ amb l'asímptota vertical $x = 1$ (vermell) i l'obliqua $y = x + 1$ (blau).

5.3 Exemple 3 — Amb exponencial: $f(x) = x\,e^{-x}$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Talls:** $f(0) = 0$ i $x\,e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0$.
- **Límits:** $\lim_{x \to +\infty} x e^{-x} = 0$ (l'exponencial guanya): asímptota horitzontal $y = 0$. Per a $x \to -\infty$, $f \to -\infty$ sense asímptota.
- **Monotonia:** $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$, s'anul·la en $x = 1$. Creix per a $x < 1$ i decreix per a $x > 1$: màxim en $\left(1, \dfrac{1}{e}\right)$.
- **Curvatura:** $f''(x) = e^{-x}(x - 2)$: còncava per a $x < 2$, convexa per a $x > 2$. Inflexió en $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$.

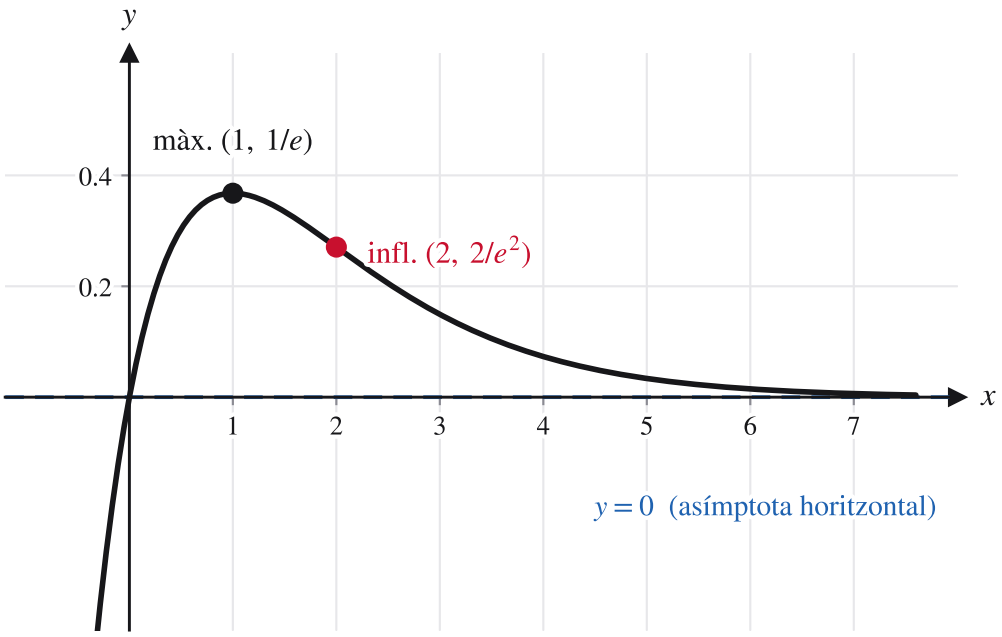


Figura 33. Gràfica de $f(x) = x\,e^{-x}$: màxim en $x = 1$, inflexió en $x = 2$ i asímptota horitzontal $y = 0$ cap a $+\infty$.

TEMA 3 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu